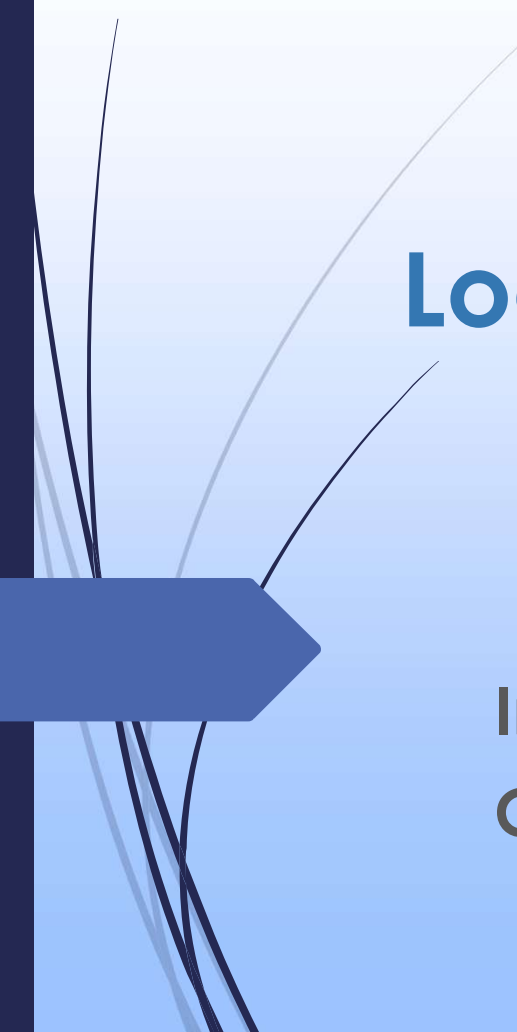


# Localización de Plantas Industriales



**Intralogística**  
**Ciclo 2023**

Ing. G. Grimolizzi



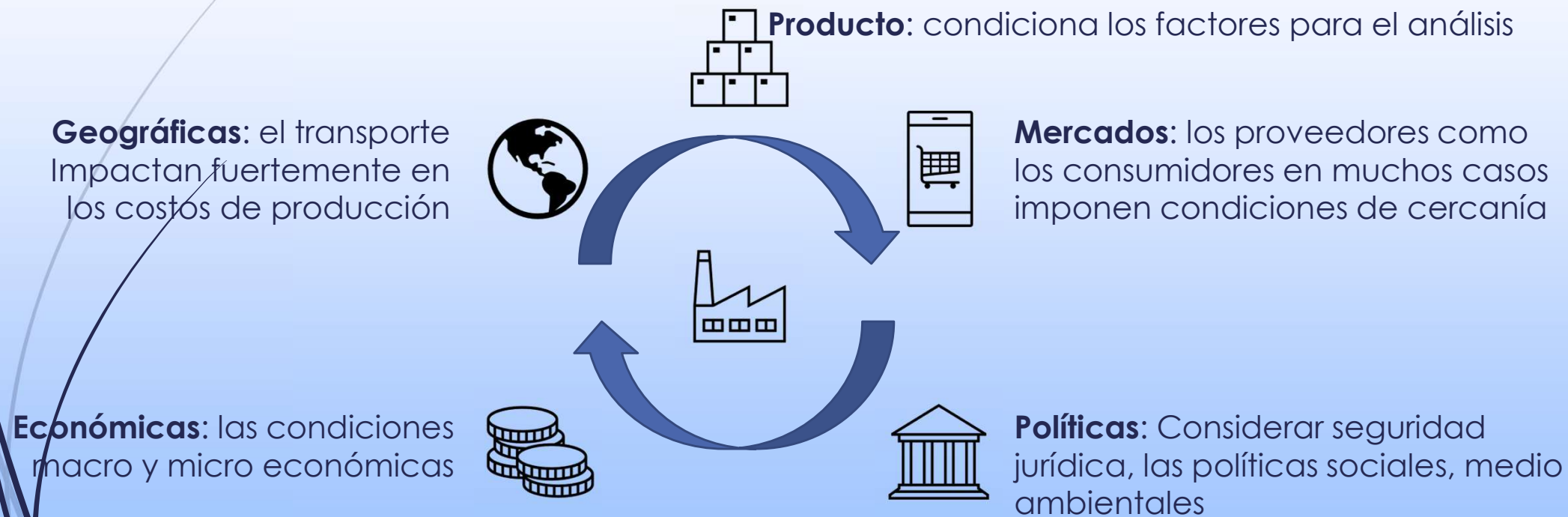
# Localización de Plantas

## Introducción

- La ubicación de una planta industrial es una decisión importante de largo plazo que enfrentan las todas empresas industriales y de servicios
- Existen una multiplicidad de variables que afectan a esta toma decisión
- La localización tendrá un impacto económico sobre el proyecto de manera tal, que un estudio deficiente podría llegar a variar los resultados de este

# Localización de Plantas

## Restricciones para la localización



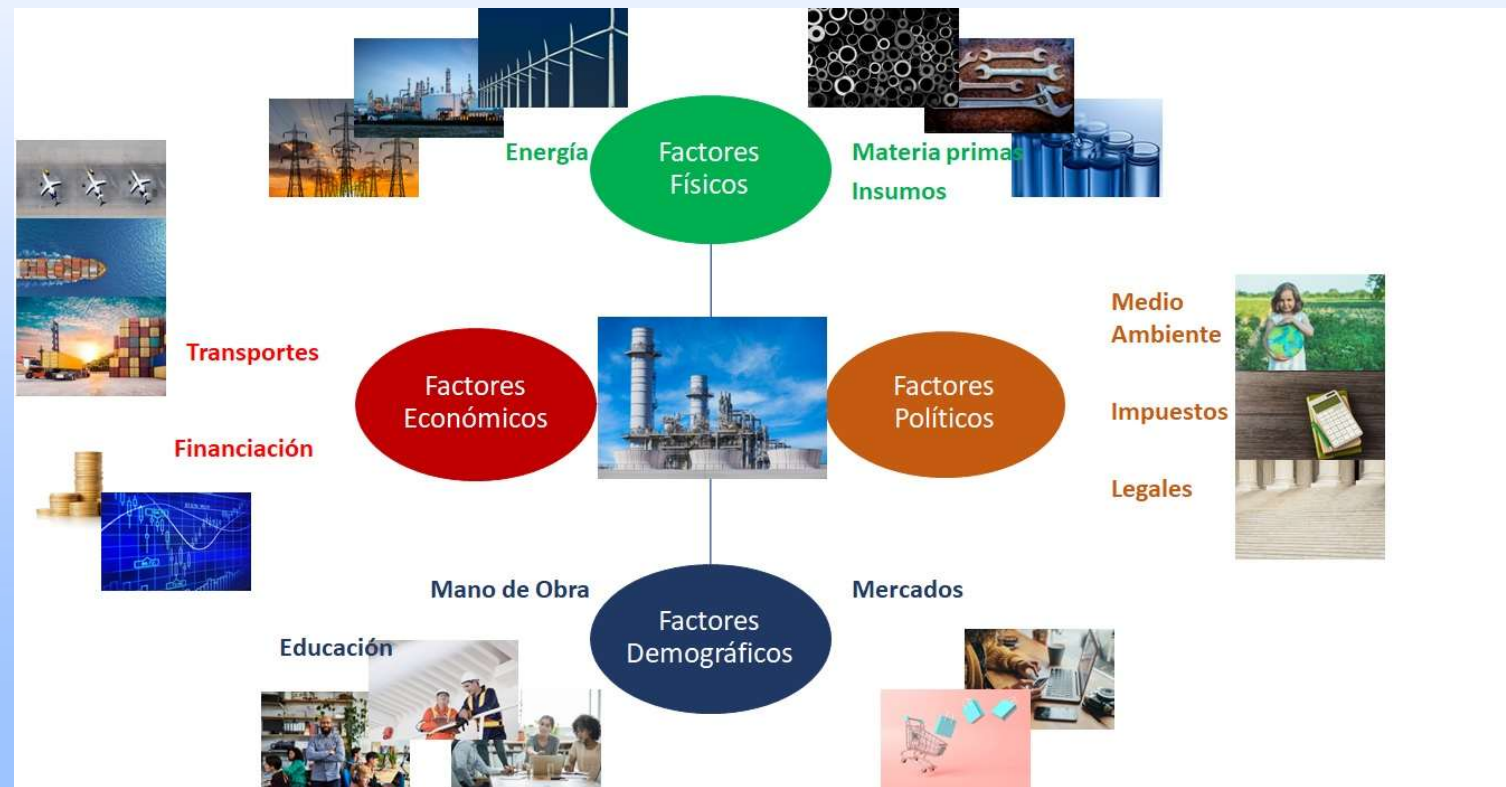
**“La formulación de un problema es más importante que su solución”**

Albert Einstein

# Localización de Plantas

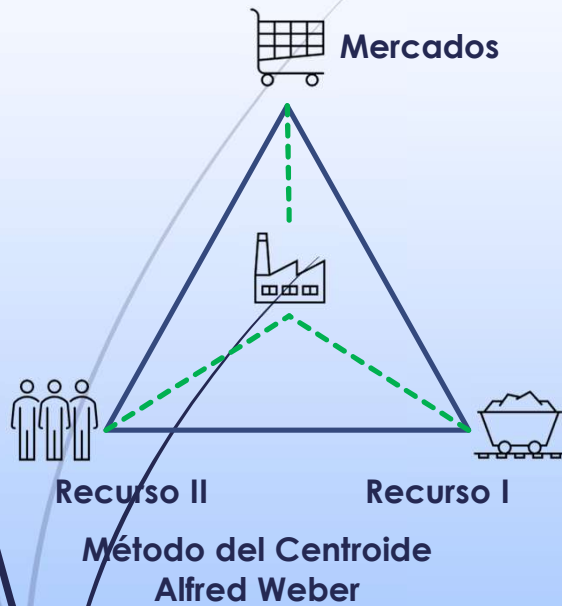
## Factores de localización

Se define como **FACTOR** a aquella variable que influye directamente en la localización de una planta industrial y que puede ser medida, permitiendo ser utilizada en una matriz de decisión.



# Localización de Plantas

## Evolución de los factores



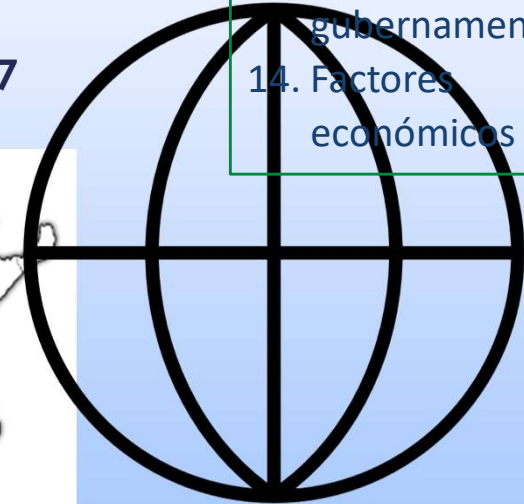
$$C_t = \sum_{i=1}^n U_i * t_i * d_{ij}$$

1909

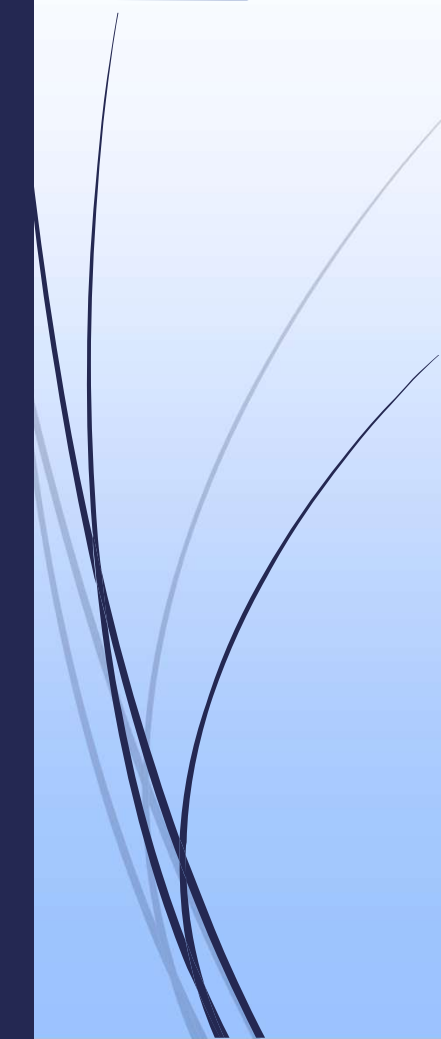
2007

1. Transporte
2. Mano de Obra
3. Materias primas
4. Mercados
5. Sitio industrial
6. Servicios Públicos
7. Acción del Estado
8. Estructura fiscal
9. Clima
10. Comunidad

11. Situación política del país extranjero
12. Competencia global y supervivencia
13. Regulación gubernamental
14. Factores económicos



Masood A. Badri  
United Arab Emirates University



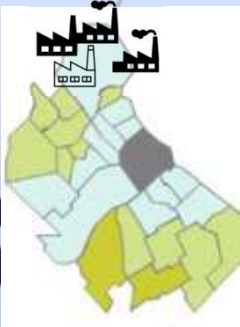


# Localización de Plantas

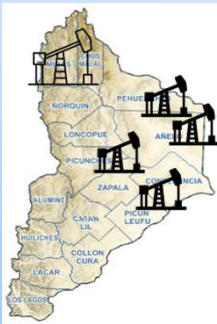
## Métodos de localización

### Métodos No Cuantificables

Antecedentes Industriales



Factor Preferencial



Factor Dominante



### Métodos Cuantificables

Selección de Factores



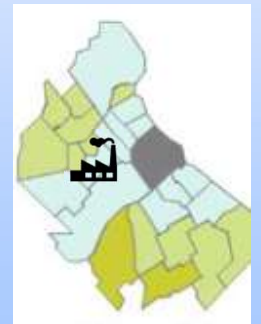
Relevamiento y Validación Datos



Matriz de Decisión



Localización de La Planta



# Localización de Plantas

## Modelos cuantitativos para la toma de decisión

### Modelos de Ponderación de Factores

Cualitativo de Puntos

Análisis Dimensional

Brown Gibson

Cribado

### Modelo Costo / Volumen

Analiza las variaciones de costo x locación

### Modelo de Incertidumbre

Método Optimista

Método Pesimista

Método de igual Probabilidad

### Modelo de Riesgo

Analiza las probabilidades de variación de demanda



# Localización de Plantas

## Localización de centros de servicios

**Centro de Servicios Industriales**



**Centro Comerciales Y Negocios minoristas**



**Centro de Salud**



Factores

Factores



# **MODELOS DE DECISIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE PLANTAS**

**Ejemplos de aplicación**

# Modelo ponderación de factores

## Método cuantitativo de puntos

$$L_j = \sum_i^n P_i * V f_i$$

| # | Factor                                    | Unidad       | Locación A | Locación B | Locación C |
|---|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 4,20       | 5,80       | 4,50       |
| 2 | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 3,20       | 3,60       | 3,00       |
| 3 | Mano de Obra                              | \$/tn        | 10,20      | 9,80       | 9,12       |
| 4 | Energía Motriz                            | \$/tn        | 4,55       | 4,82       | 4,28       |
| 5 | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 0,97       | 0,95       | 1,00       |
| 6 | Gestión Ambiental                         | Calificación | 2,80       | 3,00       | 3,50       |
| 7 | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 2,50       | 3,00       | 1,00       |
| 8 | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 2,00       | 2,00       | 1,00       |

| # | Factor                                    | Unidad       | Ponderación |
|---|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 0,12        |
| 2 | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 0,15        |
| 3 | Mano de Obra                              | \$/tn        | 0,19        |
| 4 | Energía Motriz                            | \$/tn        | 0,18        |
| 5 | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 0,10        |
| 6 | Gestión Ambiental                         | Calificación | 0,12        |
| 7 | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 0,07        |
| 8 | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 0,07        |
|   |                                           |              | 1,00        |

| # | Factor                                    | Unidad       | Ponderación P | Locación A Vfa |      | Locación B Vfb |      | Locación C Vfc |      |
|---|-------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 1 | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 0,12          | 4,20           | 0,50 | 5,80           | 0,70 | 4,50           | 0,54 |
| 2 | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 0,15          | 3,20           | 0,48 | 3,60           | 0,54 | 3,00           | 0,45 |
| 3 | Mano de Obra                              | \$/tn        | 0,19          | 10,20          | 1,94 | 9,80           | 1,86 | 9,12           | 1,73 |
| 4 | Energía Motriz                            | \$/tn        | 0,18          | 4,55           | 0,82 | 4,82           | 0,87 | 4,28           | 0,76 |
| 5 | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 0,10          | 0,97           | 0,10 | 0,95           | 0,10 | 1,00           | 0,10 |
| 6 | Gestión Ambiental                         | Calificación | 0,12          | 2,80           | 0,34 | 3,00           | 0,36 | 3,50           | 0,42 |
| 7 | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 0,07          | 2,50           | 0,18 | 3,00           | 0,21 | 1,00           | 0,07 |
| 8 | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 0,07          | 2,00           | 0,14 | 2,00           | 0,14 | 1,00           | 0,07 |
|   |                                           |              |               | La =           | 4,49 | Lb =           | 4,77 | Lc =           | 3,42 |

# Modelo ponderación de factores

## Método de análisis funcional

$$F_l = \prod_A^B \left( \frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

| Factor                                    | Unidad       | Locación A | Locación B | Locación C |
|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 224,00     | 162,00     | 198,14     |
| Distribución del Producto                 | \$/tn        | 54,00      | 51,05      | 61,30      |
| Mano de Obra                              | \$/tn        | 109,45     | 113,18     | 91,17      |
| Energía Motriz                            | \$/tn        | 23,13      | 21,01      | 20,29      |
| Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 0,82       | 1,00       | 1,00       |
| Gestión Ambiental                         | Calificación | 3,00       | 3,00       | 2,80       |
| Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 1,00       | 3,00       | 3,50       |
| Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 1,00       | 2,00       | 1,00       |

| # | Factor                                    | Unidad       | Ponderación P |
|---|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 4             |
| 2 | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 4             |
| 3 | Mano de Obra                              | \$/tn        | 3             |
| 4 | Energía Motriz                            | \$/tn        | 3             |
| 5 | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 3             |
| 6 | Gestión Ambiental                         | Calificación | 2,0           |
| 7 | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 1,2           |
| 8 | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 1,2           |

| #    | Factor                                    | Unidad       | Ponderación P | Locación A Sa | Locación B Sb | $\left(\frac{S_a}{S_b}\right)^P$ |
|------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1    | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 4             | 224,00        | 162,00        | 3,6554                           |
| 2    | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 4             | 54,00         | 51,05         | 1,2520                           |
| 3    | Mano de Obra                              | \$/tn        | 3             | 109,45        | 113,18        | 0,9044                           |
| 4    | Energía Motriz                            | \$/tn        | 3             | 23,13         | 21,01         | 1,3343                           |
| 5    | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 3             | 0,82          | 1,00          | 0,5514                           |
| 6    | Gestión Ambiental                         | Calificación | 2,0           | 3,00          | 2,00          | 2,2500                           |
| 7    | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 1,2           | 1,00          | 2,00          | 0,4353                           |
| 8    | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 1,2           | 1,00          | 2,00          | 0,4353                           |
| FI = |                                           |              |               |               |               | 1,2980                           |

| #    | Factor                                    | Unidad       | Ponderación p | Locación B Sb | Locación C Sc | $\left(\frac{S_b}{S_c}\right)^P$ |
|------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1    | Transporte de MP a Planta                 | \$/tn        | 4             | 162,00        | 198,14        | 0,4469                           |
| 2    | Distribución del Producto                 | \$/tn        | 4             | 51,05         | 61,30         | 0,4810                           |
| 3    | Mano de Obra                              | \$/tn        | 3             | 113,18        | 91,17         | 1,9132                           |
| 4    | Energía Motriz                            | \$/tn        | 3             | 21,01         | 20,29         | 1,1103                           |
| 5    | Costo del producto c/beneficio impositivo | \$/tn        | 3             | 1,00          | 1,00          | 1,0000                           |
| 6    | Gestión Ambiental                         | Calificación | 2,0           | 3,00          | 2,80          | 1,1480                           |
| 7    | Red vial proveedor/mercado                | Calificación | 1,2           | 3,00          | 3,50          | 0,8311                           |
| 8    | Calificación de la Mano de Obra           | Calificación | 1,2           | 2,00          | 1,00          | 2,2974                           |
| FI = |                                           |              |               |               |               | 1,0000                           |

# Modelo ponderación de factores

## Método Brown Gibson

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

| # | Factor                                    | Tipo de Factor | Unidad  | Locación A | Locación B | Locación C |
|---|-------------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | Transporte de MP a Planta                 | Objetivo       | MM\$/tn | 10,23      | 9,81       | 9,12       |
| 2 | Distribución del Producto                 | Objetivo       | MM\$/tn | 15,90      | 16,47      | 15,56      |
| 3 | Mano de Obra                              | Objetivo       | MM\$/tn | 4,22       | 4,89       | 5,12       |
| 4 | Energía Motriz                            | Objetivo       | MM\$/tn | 3,21       | 3,41       | 3,33       |
| 5 | Costo del producto c/beneficio impositivo | Objetivo       | MM\$/tn | 8,53       | 8,53       | 8,53       |
| 6 | Gestión Ambiental                         | Subjetivo      | -       |            |            |            |
| 7 | Red vial proveedor/mercado                | Subjetivo      | -       |            |            |            |
| 8 | Calificación de la Mano de Obra           | Subjetivo      | -       |            |            |            |

### Factores Objetivos

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

| Locaciones | Mano de Obra | Materia Prima | Transporte a planta | Distribución | Gastos Generales | C     | 1/C     | FO      |
|------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|-------|---------|---------|
| Locación A | 10,23        | 15,90         | 4,22                | 3,21         | 8,53             | 42,09 | 0,02376 | 0,33482 |
| Locación B | 9,81         | 16,47         | 4,89                | 3,41         | 8,53             | 43,11 | 0,02320 | 0,32690 |
| Locación C | 9,12         | 15,56         | 5,12                | 3,33         | 8,53             | 41,66 | 0,02400 | 0,33828 |

# Modelo ponderación de factores

## Método Brown Gibson

### Factores Subjetivos

W

| Factor            | Ponderación | Factor          |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Gestión Ambiental | >           | Calificación MO |
| Gestión Ambiental | >           | Red Vial        |
| Calificación MO   | =           | Red Vial        |

|                    | Gestión Ambiental | Calificación de MO | Red Vial | Suma de Preferencia | Wi   |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|------|
| Gestión Ambiental  |                   | 1                  | 1        | 2                   | 0,50 |
| Calificación de MO | 0                 |                    | 1        | 1                   | 0,25 |
| Red Vial           | 0                 | 1                  |          | 1                   | 0,25 |
|                    |                   |                    |          | 4                   | 1,00 |

R

| Gestión Ambiental               |             |          |
|---------------------------------|-------------|----------|
| Locación                        | Ponderación | Locación |
| A                               | >           | B        |
| A                               | >           | C        |
| B                               | =           | C        |
| Calificación de la Mano de Obra |             |          |
| Locación                        | Ponderación | Locación |
| A                               | =           | B        |
| A                               | >           | C        |
| B                               | >           | C        |
| Red vial proveedor/mercado      |             |          |
| Locación                        | Ponderación | Locación |
| A                               | >           | B        |
| A                               | <           | C        |
| B                               | =           | C        |

$$FSi = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

|            | Gestión Ambiental |      | Calificación de la MO |      | Red Vial |      | FSi    |
|------------|-------------------|------|-----------------------|------|----------|------|--------|
|            | Rga               | Wga  | Rno                   | Wmo  | Rv       | Wv   |        |
| Locación A | 0,50              | 0,50 | 0,50                  | 0,25 | 0,25     | 0,25 | 0,4375 |
| Locación B | 0,25              | 0,50 | 0,50                  | 0,25 | 0,25     | 0,25 | 0,3125 |
| Locación C | 0,25              | 0,50 | 0,00                  | 0,25 | 0,50     | 0,25 | 0,2500 |

| Locaciones | Gestión Ambiental |        |        |       |      | Calificación de la MO |        |        |       |      | Red Vial |        |        |       |      |
|------------|-------------------|--------|--------|-------|------|-----------------------|--------|--------|-------|------|----------|--------|--------|-------|------|
|            | Loc. A            | Loc. B | Loc. C | Pref. | Rga  | Loc. A                | Loc. B | Loc. C | Pref. | Rmo  | Loc. A   | Loc. B | Loc. C | Pref. | Rv   |
| Locación A |                   | 1      | 1      | 2     | 0,50 |                       | 1      | 1      | 2     | 0,50 |          | 1      | 0      | 1     | 0,25 |
| Locación B | 0                 |        | 1      | 1     | 0,25 | 1                     |        | 1      | 2     | 0,50 | 0        |        | 1      | 1     | 0,25 |
| Locación C | 0                 | 1      |        | 1     | 0,25 | 0                     | 0      |        | 0     | 0,00 | 1        | 1      |        | 2     | 0,50 |
|            |                   |        |        | 4     | 1,00 |                       |        |        | 4     | 1,00 |          |        |        | 4     | 1,00 |

# Modelo ponderación de factores

## Método Brown Gibson

### Medida Preferencial de Locación

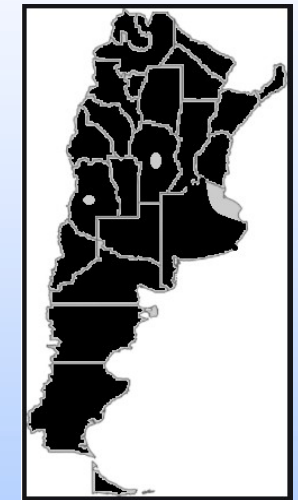
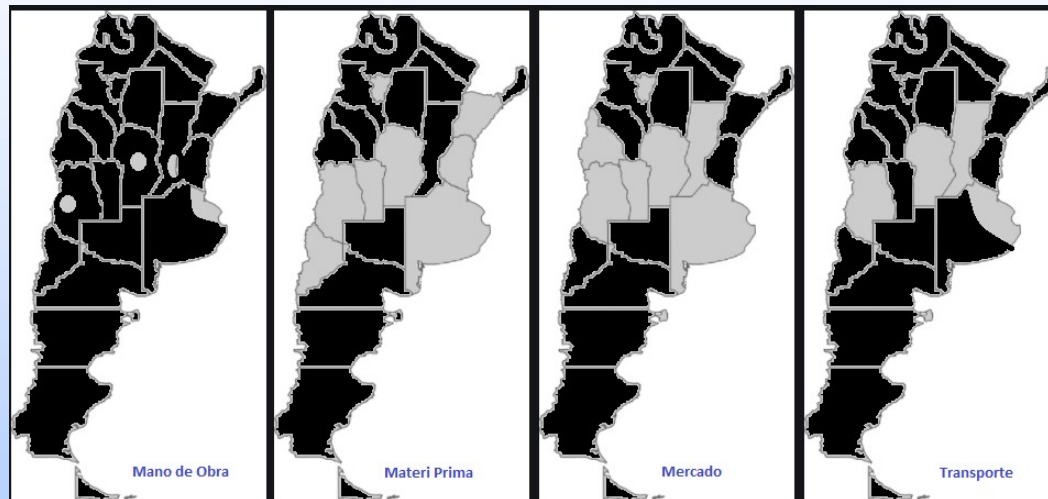
$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

| Locaciones | K    | FO      | (1-K) | FS      | MPL     |
|------------|------|---------|-------|---------|---------|
| Locación A | 0,70 | 0,33482 | 0,30  | 0,43750 | 0,36563 |
| Locación B | 0,70 | 0,32690 | 0,30  | 0,31250 | 0,32258 |
| Locación C | 0,70 | 0,33828 | 0,30  | 0,25000 | 0,31179 |



# Modelo ponderación de factores

## Método de cribado



## Método cuantitativo de puntos

| # | Factor        | Unidad       | Ponderación P | Mendoza Vfm |      | Córdoba Vfc |      | AMBA Vfa |      |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------|------|-------------|------|----------|------|
| 1 | Mano de Obra  | Calificación | 0,25          | 3,00        | 0,75 | 3,50        | 0,88 | 3,00     | 0,75 |
| 2 | Materia prima | Calificación | 0,30          | 2,00        | 0,60 | 2,50        | 0,75 | 2,00     | 0,60 |
| 3 | Mercado       | Calificación | 0,25          | 2,50        | 0,63 | 2,50        | 0,63 | 2,00     | 0,50 |
| 4 | Transporte    | Calificación | 0,20          | 2,00        | 0,40 | 3,00        | 0,60 | 2,00     | 0,40 |
|   |               |              |               | Lm =        | 2,38 | Lc =        | 2,85 | La =     | 2,25 |

# Modelo de costo / volumen

| Costos    | Unidad    | Locación A | Locación B | Locación C |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Fijos     | \$        | 400.000    | 300.000    | 500.000    |
| Variables | \$/unidad | 38,3       | 38,9       | 38,0       |

$$C = C_f + (V_p * C_u)$$

| Locaciones | Unidades Producidas |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | 100.000             | 150.000   | 200.000   | 250.000    | 300.000    | 350.000    | 400.000    | 450.000    | 500.000    |
| Locación A | 4.230.000           | 6.145.000 | 8.060.000 | 9.975.000  | 11.890.000 | 13.805.000 | 15.720.000 | 17.635.000 | 19.550.000 |
| Locación B | 4.190.000           | 6.135.000 | 8.080.000 | 10.025.000 | 11.970.000 | 13.915.000 | 15.860.000 | 17.805.000 | 19.750.000 |
| Locación C | 4.300.000           | 6.200.000 | 8.100.000 | 10.000.000 | 11.900.000 | 13.800.000 | 15.700.000 | 17.600.000 | 19.500.000 |

## Modelo en ambiente de incertidumbre

| Demanda  | Costo del Producto |            |            |
|----------|--------------------|------------|------------|
|          | Locación A         | Locación B | Locación C |
| Alta     | 39,20              | 39,57      | 39,12      |
| Media    | 39,66              | 39,92      | 39,70      |
| Baja     | 41,19              | 41,07      | 41,61      |
| Promedio | 40,01              | 40,19      | 40,14      |

## Modelo en ambiente de riesgo

| Demanda         | Probabilidad de Ocurrencia | Costo del Producto |            |            |
|-----------------|----------------------------|--------------------|------------|------------|
|                 |                            | Locación A         | Locación B | Locación C |
| Alta            | 40%                        | 39,20              | 39,57      | 39,12      |
| Media           | 40%                        | 39,66              | 39,92      | 39,70      |
| Baja            | 20%                        | 41,19              | 41,07      | 41,61      |
| Costo Ponderado |                            | 39,78              | 40,01      | 39,85      |

$$Cp_i = \sum_j^n C_j \eta_j$$